Use Case X (SRS) อธิบายแบบย่อ

เอกสารนี้ไม่ใช่ส่วนของรูปเล่ม ทำไว้ให้เข้าใจว่า Use Case SRS มีอะไรและทำไมถึงมี

เอกสารนี้คืออะไร และต่างจากปริญญานิพนธ์ยังไง

นี่เป็นงานของวิชา **ENGSE206** คนละชิ้นกับรูปเล่ม แต่พูดถึงระบบเดียวกัน จุดที่มักโดนถามคือ **“ในเมื่อบทที่ 3 ก็มี Use Case แล้ว ทำเอกสารนี้อีกทำไม”**

	ปริญญานิพนธ์ (รูปเล่ม)	Use Case SRS
เขียนให้ใครอ่าน	กรรมการสอบ	**ผู้พัฒนาและผู้ทดสอบ**
เล่าอะไร	เล่าเรื่องทั้งโครงงานตั้งแต่ปัญหาถึงผลลัพธ์	**ข้อกำหนดล้วน ๆ ว่าระบบต้องทำอะไรได้**
โครงตาม	คู่มือคณะฯ	**แบบฟอร์ม IEEE SRS** ที่วิชากำหนด
ระดับรายละเอียด	อธิบายเหตุผลและที่มา	ลงลึกถึง Main / Alternate / Exception Flow ทีละกรณี

ประโยคที่ควรพูด — เอกสารนี้เป็นเอกสารข้อกำหนด ไม่ใช่เอกสารเล่าเรื่อง มันตอบว่า “ระบบต้องทำอะไรได้บ้าง และจะรู้ได้ยังไงว่าทำได้จริง” ส่วนรูปเล่มตอบว่า “ทำไมถึงออกแบบแบบนี้”

หัวใจของเอกสารคือระบบรหัส

ถ้าเข้าใจรหัส 10 ชนิดนี้ จะอ่านเอกสารทั้งเล่มออกทันที ทุกอย่างในเอกสารเป็นการโยงรหัสเหล่านี้เข้าหากัน

รหัส	มีกี่ตัว	คืออะไร	ตอบคำถามว่า
EV	9	หลักฐานจากหน้างานจริง	ปัญหาที่เห็นกับตาคืออะไร
BR	5	กฎทางธุรกิจ	ร้านมีกติกาอะไรที่ระบบต้องเคารพ
CON	8	ข้อจำกัดการออกแบบ	อะไรที่บังคับไว้แล้ว เลือกเป็นอย่างอื่นไม่ได้
US	6	เรื่องเล่าของผู้ใช้	ผู้ใช้อยากได้อะไร ในภาษาของผู้ใช้เอง
FR	9	ความต้องการเชิงหน้าที่	ระบบต้องทำอะไรได้
NFR	9	ความต้องการนอกเหนือหน้าที่	ต้องทำได้ดีแค่ไหน เร็วแค่ไหน ปลอดภัยแค่ไหน
UC	11	กรณีการใช้งาน	ใครทำอะไร ทีละขั้น
AC	15	เกณฑ์การยอมรับ	จะรู้ได้ยังไงว่าทำสำเร็จ

รหัส	มีกี่ตัว	คืออะไร	ตอบคำถามว่า
M	8	องค์ประกอบของแบบจำลอง	ข้อมูลในระบบมีโครงอย่างไร
TBD	6	เรื่องที่ยังไม่สรุป	อะไรที่ยังต้องยืนยันกับเจ้าของร้าน

ทำไมต้องแยกละเอียดขนาดนี้ เพราะแต่ละชนิดตอบคนละคำถาม ถ้ารวมเป็นก้อนเดียวจะตรวจไม่ได้ว่าครบหรือไม่ครบ

เส้นทางที่ทุกอย่างเชื่อมกัน

นี่คือสิ่งที่ทำให้เอกสารนี้มีค่า และเป็นสิ่งที่อาจารย์จะไล่ตรวจ

> **EV** ปัญหาหน้างาน → **FR / NFR / BR** ความต้องการ → **US** เรื่องเล่าผู้ใช้ → **UC** กรณีการใช้งาน → **AC** เกณฑ์การยอมรับ

อ่านจากซ้ายไปขวาคือ “ปัญหานี้ทำให้เกิดข้อกำหนดอะไร และพิสูจน์ยังไงว่าแก้ได้” อ่านจากขวาไปซ้ายคือ “ข้อกำหนดนี้มีไว้ทำไม” — **ทุกข้อต้องตอบได้ว่ามาจากปัญหาข้อไหน**

ตัวอย่างที่ควรจำไว้เล่าหนึ่งสาย

> **EV-06** มีการนำบิลเก่ามาใช้รับสินค้าซ้ำ → **FR-05, FR-06** ยืนยันจ่ายและตัดสต็อก · **BR-02** ตัวเลขต้องตรงของจริง · **NFR-04** ทนต่อธุรกรรมพร้อมกัน → **US-03** พนักงานคลังอยากให้ระบบกันจ่ายซ้ำ → **UC-07** ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก → **AC-07, AC-08** กดพร้อมกันสำเร็จเครื่องเดียว และสต็อกไม่พอต้องย้อนทั้งธุรกรรม

โครงเอกสาร 6 ส่วน กับภาคผนวก 6 ชุด

ส่วน	มีอะไร
1 Introduction	จุดประสงค์ · คำอธิบายรหัส · ผู้อ่าน · ขอบเขต · เอกสารอ้างอิง
2 Overall Description	บริบทระบบ · ฟังก์ชันรวม · ผู้ใช้ 3 บทบาท · สภาพแวดล้อม · **ข้อจำกัด CON** · สมมติฐาน
3 External Interfaces	หน้าจอ · ฮาร์ดแวร์ (เครื่องพิมพ์) · ซอฟต์แวร์ · การสื่อสาร (WebSocket/SSE)
4 System Features	**ส่วนที่ยาวที่สุด** UC-01 ถึง UC-11 พร้อม Main / Alternate / Exception Flow ทีละกรณี
5 Other NFR	ประสิทธิภาพ · ความปลอดภัย · คุณภาพ · **กฎธุรกิจ BR**
6 Other Requirements	ข้อมูล · ภาษา · ขอบเขตรุ่น

ภาคผนวก	มีอะไร
A Glossary	คำศัพท์
B Analysis Models	**M-01..08** พร้อมแผนภาพสถานะและ ERD
C TBD	เรื่องที่ยังไม่สรุป 6 ข้อ
D Acceptance Criteria	**AC-01..15** แบบ Given–When–Then
E Traceability	**ตารางสืบย้อนปลายทางถึงปลายทาง**
F QA Record	บันทึกการตรวจความครบถ้วน

ถ้าอาจารย์เปิดดูแค่จุดเดียว น่าจะเป็น Appendix E เพราะเป็นที่ที่พิสูจน์ว่าไม่มีข้อกำหนดไหนลอย

จุดเด่นสามข้อที่ควรชี้เอง

หนึ่ง — §4.6 ไม่ใช่ Use Case ของใคร แต่เป็นพฤติกรรมที่ระบบอนุมานเอง มีกฎสำคัญเขียนไว้ว่า สถานะ “ส่งมอบสำเร็จ” เกิดขึ้นได้ทางเดียวคือผ่านธุรกรรมตัดสต็อกที่สำเร็จ ถ้าอนุญาตให้ตั้งค่าตรง ๆ สถานะจะไม่เป็นหลักฐานอีกต่อไปว่าสต็อกถูกหักแล้วจริง

สอง — M-05 เขียนไว้ตรง ๆ ว่ามีล็อกสองชั้น ตรงกับหัวข้อ 2.1.3 ของบทที่ 2 พอดี

สาม — §4.10 เก็บของที่ไม่ทำไว้ด้วย การประกาศว่าอะไรไม่อยู่ในขอบเขตเป็นการแสดงว่าคิดถึงแล้วและตัดสินใจไม่ทำ ไม่ใช่ลืม

จุดที่ต้องรู้ตัวไว้

- **เอกสารนี้เขียนก่อนการทดสอบ** สถานะยังเป็น Review Candidate ไม่ใช่ Baseline ผลการทดสอบจริงอยู่ในบทที่ 4 ของรูปเล่ม ไม่ใช่ที่นี่
- **มี TBD ค้างอยู่ 6 ข้อ** เป็นเรื่องที่ต้องยืนยันกับเจ้าของร้าน ถ้าถูกถามให้ตอบว่ารู้ตัวและระบุไว้แล้วใน Appendix C ไม่ได้ปล่อยผ่าน
- **เอกสารไม่มีข้อมูลจริงของร้าน** เช่นเลขพร้อมเพย์จริงหรือรหัสผ่าน ตั้งใจไม่ใส่

เอกสารนี้สอดคล้องกับรูปเล่มไหม

ตรวจแล้ว **สอดคล้อง** — อ้างวัตถุประสงค์ของบทที่ 1 รายข้อในเนื้อหา และตารางนอกขอบเขตตรงกับ §1.3.6 ครบทั้ง 6 ข้อ

ส่วนบทที่ 2 เพิ่งเติมอีก 4 หัวข้อ (เครื่องสถานะ · บันทึกเพิ่มอย่างเดียว · สิทธิ์ตามบทบาท · การรวบรวมข้อมูล) เพื่อให้มีทฤษฎีรองรับสิ่งที่เอกสารนี้ใช้จริง ตอนนี้ REF-02 ในเอกสารนี้จึงชี้หัวข้อของบทที่ 2 ได้เจาะจงทีละข้อแล้ว